Septembre 2026

Physique-Chimie : DS de rentrée

UE : Physique-Chimie

Durée : 1h

Promotion : ECAM P2031

Année : AEM1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisés
- Calculatrice en mode examen autorisée
- Répondre sur le sujet et le rendre
- Indiquer son groupe

Nom :

Prénom :

Groupe :

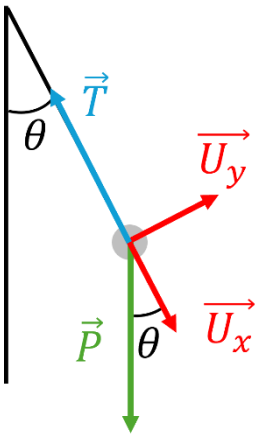
Exo 1 / 30 (38%)	Exo 2 / 32 (41%)	Exo 3 / 16 (21%)	Total / 78	Note /20

Remarques importantes :

- Les erreurs d'homogénéité, ou d'unité pour les applications numériques, entraineront un « zéro » à la question.
- Les exercices sont indépendants.
- À l'intérieur d'un exercice, les questions peuvent être fortement liées : une erreur peut donc amener à n'avoir aucun point aux questions suivantes.

Exercice 1 : Mathématiques pour la physique /30

On s'intéresse à un pendule dont le schéma est donné ci-contre. Le vecteur $\vec{P}$ représente le poids et $\vec{T}$ la tension du fil sur le système $\{masse\}$.



Il est possible de montrer que l'angle θ évolue en fonction du temps t selon l'expression suivante :

$$\theta(t) = A\cos(\omega_0 t)$$

Où :

- A est une constante à déterminer
- ω_0 est la pulsation propre du système

La coordonnée v_y de la vitesse de la masse en fonction du temps t est donnée par l'expression :

$$v_y(t) = L \times \frac{d\theta(t)}{dt}$$

Où L est la longueur du pendule.

1) Donner la dimension puis l'unité de la pulsation propre ω_0, une justification est attendue. L'argument d'une fonction doit avoir pour dimension 1, ainsi : $$[\omega_0 t] = 1 \Longrightarrow [\omega_0] = \frac{1}{[t]} = \frac{1}{T} = T^{-1}$$ En revanche, son unité est le $rad.s^{-1}$, (en effet, le radian est une unité sans dimension). Binaire pour la dimension. (Justification = $[\omega_0 t] = 1$) Binaire pour l'unité.	0 2 4
2) Déterminer l'expression de la vitesse $v_y(t)$ D'après l'énoncé, la vitesse est donnée par : $$v_y(t) = L \times \frac{d\theta(t)}{dt} = L \times A \times (-\sin(\omega_0 t)) \times \omega_0 = \boxed{-\omega_0 A L \sin(\omega_0 t)}$$ Binaire : trop simple pour accepter les erreurs à mon sens	0 4
3) La valeur de l'angle θ à l'instant $t = 0$ est de 5°, en déduire la valeur et l'unité de la constante A. D'après l'énoncé on a : $$\theta(0) = A\cos(0) = A = 5° = 5 \times \frac{\pi}{180} = 0{,}09\ rad$$ Ainsi la constante vaut $\boxed{A = 5°} = 0{,}09\ rad$. 2 points pour la méthode détermination 2 points pour l'unité. Ok s'iels ont converti.	0 2 4
4) Donner l'expression du poids $\vec{P}$ et de la tension $\vec{T}$ dans la base $(\overrightarrow{U_x}, \overrightarrow{U_y})$ en fonction de leur norme P et T et de l'angle θ. $$\vec{P} = +P\cos(\theta)\,\overrightarrow{U_x} - P\sin(\theta)\,\overrightarrow{U_y} = P\begin{pmatrix}\cos(\theta)\\ -\sin(\theta)\end{pmatrix}$$ Et $$\vec{T} = -T\overrightarrow{U_x} = T\begin{pmatrix}-1\\ 0\end{pmatrix}$$ Binaire, 2 points pour chaque.	0 2 4
5) À partir de l'expression précédente, montrer que la norme $\lvert\vec{P}\rvert$ du vecteur $\vec{P}$ est bien égale à P. Par définition la norme du vecteur est donnée par : $$\lvert\vec{P}\rvert = \sqrt{(P\cos(\theta))^2 + (-P\sin(\theta))^2} = \sqrt{P^2\,(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))} = \sqrt{P^2 \times 1} = P$$	0 2 4

2 points si méthode mathématique correcte.
2 points supplémentaire si simplification correcte.

Lorsque l'on prend en compte les frottements, on peut approximer l'expression de l'angle en fonction du temps t par la fonction suivante :

$$\theta(t) = B \times e^{-\frac{t}{\tau}} \times \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right]$$

Où B, τ et Ω sont des constantes.

6) Déterminer la nouvelle expression de la vitesse $v_y(t)$. Montrer qu'elle peut s'écrire sous la forme :

$$v_y(t) = cste \times \sin(\Omega t) \times e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Donner l'expression de la constante $cste$.

0
2
4
6
8

Il s'agit de la dérivée d'un produit, un peu long :

$$\frac{d\theta}{dt} = B \times \left(-\frac{1}{\tau} \times e^{-\frac{t}{\tau}} \times \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right] + e^{-\frac{t}{\tau}} \times \left[-\Omega\sin(\Omega t) + \frac{\Omega}{\Omega\tau}\cos(\Omega t)\right]\right)$$

Ainsi la vitesse est donnée par :

$$v_y(t) = LB \times \left(-\frac{1}{\tau} \times e^{-\frac{t}{\tau}} \times \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega\tau}\sin(\Omega t)\right] + e^{-\frac{t}{\tau}} \times \left[-\Omega\sin(\Omega t) + \frac{1}{\tau}\cos(\Omega t)\right]\right)$$

En mettant l'exponentielle en facteur et en regroupant les termes devant les sin et cos, on peut réécrire sous la forme :

$$v_y(t) = -LB \times e^{-\frac{t}{\tau}} \times \left(\frac{1}{\Omega\tau^2} + \Omega\right)\sin(\Omega t)$$

Ainsi

$$\boxed{cste = -LB \times \left(\frac{1}{\Omega\tau^2} + \Omega\right)}$$

4 points pour la dérivée, on peut accorder 2 points pour une erreur de signe éventuellement.

2 points pour l'écriture de la forme
2 points pour l'expression de la constante
0 s'il y a eu une erreur sur la dérivée (car on a accordé 2 points)

7) En déduire la valeur de la vitesse v_y à $t = 0$.

0
2

À $t = 0$ tous les cos et exp valent 1 et les sin valent 0, ainsi :

$$v_y(0) = 0\ m.s^{-1}$$

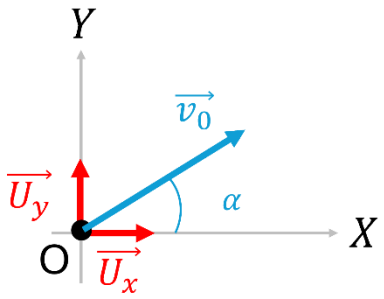
Exercice 2 : Mécanique /32

Un gardien de but shoote dans un ballon posé au sol, le ballon décolle avec la vitesse $\overrightarrow{v_0}$ formant un angle α avec l'horizontale.

Les frottements seront négligés. L'accélération de la pesanteur sera notée g.

Le système étudié est le ballon de masse m.

Aide : $2\sin(x)\cos(x) = \sin(2x)$



1) Faire le bilan des forces et trouver les équations horaires. — 0 4 8

La seule force qui s'exerce sur le ballon est son poids $\vec{P} = -mg\,\overrightarrow{U_y}$. Il n'y a pas la force du pied, celui-ci ne fait que de donner une vitesse initiale au ballon !
Le PFD donne :

$$m\vec{a} = \vec{P} \Leftrightarrow m\ddot{x}\overrightarrow{U_x} + m\ddot{y}\overrightarrow{U_y} = -mg\overrightarrow{U_y}$$

Il se projette et s'intègre en faisant attention aux conditions initiales pour les constantes : $x(0) = 0\,;y(0) = 0\,;\dot{x}(0) = v_0\cos(\alpha)\,;\dot{y}(0) = v_0\sin(\alpha)$:

$$\begin{cases}\ddot{x} = 0\\ \ddot{y} = -g\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}\dot{x} = v_0\cos(\alpha)\\ \dot{y} = -gt + v_0\sin(\alpha)\end{cases} \Leftrightarrow \boxed{\begin{cases}x = v_0\cos(\alpha)\,t\\ y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0\sin(\alpha)\,t\end{cases}}$$

4 si la méthode est bien démarrée mais pas mené jusqu'au bout ou s'il y'a une erreur
8 si parfait avec aucune erreur

2) En déduire l'équation de la trajectoire — 0 2 4

L'équation de la trajectoire se trouve en éliminant le temps grâce à la première équation $t = \frac{x}{v_0\cos(\alpha)}$:

$$\boxed{y(x) = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2(\alpha)}x^2 + \tan(\alpha)\,x}$$

4 si tout bon, 2 points si une petite erreur acceptable, 0 sinon
Aucun point si cohérence avec une expression fausse du dessous

3) Trouver l'expression de la portée du tir, c'est-à-dire la distance D à laquelle atterri le ballon, ainsi que le temps t_{sol} associé. — 0 2 4 6 8

Pour trouver la portée du tir il faut trouver la condition que rempli le ballon quand il touche le sol. Ici avec notre modélisation c'est $y(t) = 0$ ou $y(x) = 0$.
Utilisons l'équation horaire, celle-ci nous donnera t_{sol} puis on pourra remonter à D.

$$y(t_{sol}) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt_{sol}^2 + v_0\sin(\alpha)\,t_{sol} = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{2}gt_{sol} + v_0\sin(\alpha) = 0$$

$$\boxed{t_{sol} = \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g}}$$

Ainsi, $D = x(t_{sol})$:

$$D = v_0 \cos(\alpha) \frac{2v_0 \sin(\alpha)}{g} = \frac{2v_0^2 \sin(\alpha)\cos(\alpha)}{g} \Leftrightarrow \boxed{D = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)}$$

Autre possibilité pour trouver D :

$$y(D) = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} D^2 + \tan(\alpha)\, D = D\left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} D + \tan(\alpha)\right) = 0$$

Deux solutions possibles : $D = 0$ ou :

$$\left(-\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} D + \tan(\alpha)\right) = 0$$

$$\frac{g}{2v_0^2 \cos^2(\alpha)} D = \tan(\alpha)$$

$$D = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \times \frac{2v_0^2 \cos^2(\alpha)}{g} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha)$$

4 points pour t_stop (méthode claire et cohérente) et 4 points pour la portée (méthode claire et cohérente).
2 points si petite erreur acceptable ou si début de méthode non aboutie, 0 sinon

4) Vérifier que la dimension de $\frac{v_0^2}{g}$ est bien une longueur.

$$\left[\frac{v_0^2}{g}\right] = \frac{[v_0]^2}{[acceleration]} = \frac{L^2 T^{-2}}{L T^{-2}} = L$$

Binaire

0 4

5) Donner l'expression de la hauteur maximale H atteinte par le ballon, ainsi que le temps t_H et l'abscisse x_H associés. Simplifier au maximum les expressions littérales.

Quel commentaire pouvez-vous apporter par rapport aux expressions de D et t_{sol} ?

Pour trouver la hauteur maximale du ballon il faut une condition que rempli le ballon en ce point. La plus simple étant de se rappeler que la vitesse verticale ($\dot{y}$) s'annule en ce point.
Ainsi :

$$\dot{y}(t_H) = 0 \Leftrightarrow -g t_H + v_0 \sin(\alpha) = 0 \Leftrightarrow \boxed{t_H = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{g}}$$

Pour trouver H on évalue y à t_H : $H = y(t_H)$:

0 2 4 6 8

$$H = -\frac{1}{2}g\left(\frac{v_0\sin(\alpha)}{g}\right)^2 + v_0\sin(\alpha)\frac{v_0\sin(\alpha)}{g} = -\frac{1}{2}\frac{v_0^2\sin^2(\alpha)}{g} + \frac{v_0^2\sin^2(\alpha)}{g} \Leftrightarrow \boxed{H = +\frac{1}{2}\frac{v_0^2\sin^2(\alpha)}{g}}$$

Pour trouver x_H on fait $x_H = x(t_H)$:

$$x_H = v_0\cos(\alpha)\frac{v_0\sin(\alpha)}{g} \Leftrightarrow \boxed{x_H = \frac{1}{2}\frac{v_0^2}{g}\sin(2\alpha)}$$

On remarque que $t_H = t_{sol}/2$, $x_H = D/2$: on aurait pu s'en douter car la trajectoire est symétrique : c'est une parabole qui commence en $y = 0$ et se termine en $y = 0$ le sommet est donc forcément au milieu de la trajectoire !

2 points pour H et 0 si l'expression n'est pas simplifiée (car ils auront les points aux autres expressions)

2 pour t_H

2 pour x_H et 0 si l'expression n'est pas simplifiée (car ils auront les points aux autres expressions)

2 pour le commentaire

Exercice 3 : Chimie /16

On réalise le titrage de la soude par de l'acide chlorhydrique. La réaction support du titrage est la suivante :

$$H_3O^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightarrow 2H_2O_{(\ell)}$$

La préparation d'une solution de soude se fait en dissolvant des pastilles de soude dans de l'eau. L'équation de dissolution est la suivante :

$$NaOH_{(s)} \rightarrow Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$$

Données :

- Concentration de l'acide : $C_A = 0{,}25\ mol.L^{-1}$
- Volume initial de la solution de soude dans le bécher : $V_B = 20\ mL$
- Volume à l'équivalence : $V_{eq} = 10\ mL$
- Masse molaire des pastilles de soude : $M_{pastille} = 40\ g.mol^{-1}$

1) Exprimer et calculer la concentration C_B de la solution de soude. — 04

À l'équivalence :

$$C_B.V_B = C_AV_{eq} \Rightarrow C_B = \frac{C_AV_{eq}}{V_B} = \frac{0{,}25\times 10}{20} = 0{,}13\ mol.L^{-1}$$

Binaire

2) Quelle masse de pastille faut-il apporter pour préparer $V = 1\ L$ de solution de soude à la concentration C_B ? — 04

Pour avoir $C_B = 0{,}13\ mol/L$ il faut avoir :

$$m = n \times M = 0{,}13\ mol \times 40\ g.mol^{-1} = 5{,}2\ g$$

Binaire

3) Quelle est la concentration en ions $[HO^-]$ dans une telle solution ? — 04

La quantité de matière en soude apportée est $n = 0{,}13\ mol.$
Or l'équation de dissolution est

$$NaOH \rightarrow Na^+ + Cl^-$$

Donc :

$$[HO^-] = \frac{n}{V} = \frac{0{,}13}{1} = 0{,}13\ mol/L$$

Binaire

4) En déduire le pH d'une telle solution de soude. — 04

Comme $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$ alors :

$$pH = -\log([H_3O^+]) = -\log\left(\frac{K_e}{[HO^-]}\right) = -\log\left(\frac{10^{-14}}{0{,}13}\right) = 13$$

Binaire